

导数专题练习

1. 瞬时速度、平均速度

- (1) 若质点 A 运动的位移 S (单位: m) 与时间 t (单位: s) 之间的函数关系是 $S(t) = -\frac{2}{t} (t \geq 1)$, 那么该质点在 $t = 3s$ 时的瞬时速度和从 $t = 1s$ 到 $t = 3s$ 这两秒内的平均速度分别为 $-\frac{2}{9}, \frac{2}{3}$
- (2) 某物体的运动方程为 $s(t) = 4t^2 + 2$ (位移单位: m , 时间单位: s), 若 $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(3 + \Delta t) - s(3)}{\Delta t} = 24m/s$, 则下列说法中正确的是 (C)
- (A) $24m/s$ 是物体从开始到 $3s$ 这段时间内的平均速度
- (B) $24m/s$ 是物体从 $3s$ 到 $(3 + \Delta t)s$ 这段时间内的速度
- (C) $24m/s$ 是物体在 $3s$ 这一时刻的瞬时速度
- (D) $24m/s$ 是物体从 $3s$ 到 $(3 + \Delta t)s$ 这段时间内的平均速度
- (3) 如果说某物体做直线运动的时间与距离满足 $s(t) = 2(1 - t)^2$, 则其在 $t = 0.5$ 时的瞬时速度为 -2

2. 平均变化率、瞬时变化率

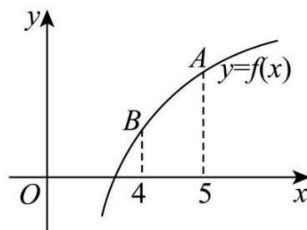
- (1) 若函数 $f(x) = x^2 - x$, 则函数 $f(x)$ 从 $x = 1$ 到 $x = 3$ 的平均变化率为 3
- (2) 函数 $f(x) = x^2$ 在 $x = 2$ 处的瞬时变化率为 4
- (3) 下列函数中, 在区间 $[-1, 0]$ 上的平均变化率最大的是 (B)
- (A) $y = x^2$ (B) $y = x^3$ (C) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ (D) $y = 2^x$
- (4) 已知某容器的高度为 $20cm$, 现在向容器内注入液体, 且容器内液体的高度 h (单位: cm) 与时间 t (单位: s) 的函数关系式为 $h = \frac{1}{3}t^3 + t^2$, 当 $t = t_0$ 时, 液体上升高度的瞬时变化率为 $3cm/s$, 则当 $t = t_0 + 1$ 时, 液体上升高度的瞬时变化率为 (C)
- (A) $5cm/s$ (B) $6cm/s$ (C) $8cm/s$ (D) $10cm/s$
- (5) 一个球的半径以 2 厘米/秒的速度在增长, 当此球的半径为 6 厘米时, 其体积的变化率为 (B)
- (A) $576\pi cm^3/秒$ (B) $288\pi cm^3/秒$ (C) $144\pi cm^3/秒$ (D) $96\pi cm^3/秒$
- (6) 一个圆的半径以 0.1 厘米/秒的速度在增长, 若圆的周长为 C 厘米, 则其面积的变化率为 (B)
- (A) $0.2\pi C cm^2/秒$ (B) $0.1C cm^2/秒$ (C) $\frac{0.1C}{2\pi} cm^2/秒$ (D) $-\frac{0.1C}{2\pi} cm^2/秒$

3. 利用导数的定义解题

- (1) 若 $f'(2) = 4$, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2 + \Delta x) - f(2 - \Delta x)}{\Delta x} = 8$
- (2) 设 $f(x)$ 在 R 上的导函数为 $f'(x)$, 若 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3 - \Delta x) - f(3)}{3\Delta x} = 2$, 则 $f'(3) = -6$
- (3) 若 $f(x) = \ln x + x^3$, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{2\Delta x} = 2$

4. 求曲线切线的斜率 (倾斜角)

- (1) 设 $f(x)$ 是可导函数, 且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + 3\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = 2$, 则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线的斜率等于 $\frac{2}{3}$
- (2) 曲线 $f(x) = \frac{9}{x}$ 在点 $(3, 3)$ 处的切线的倾斜角 α 等于 135°
- (3) 函数 $y = f(x)$ 的图象如图所示, 下列关系正确的是 (C)

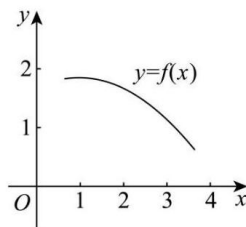


- (A) $0 < f'(4) < f'(5) < f(5) - f(4)$ (B) $0 < f'(4) < f(5) - f(4) < f'(5)$
 (C) $0 < f'(5) < f(5) - f(4) < f'(4)$ (D) $0 < f(5) - f(4) < f'(5) < f'(4)$

- (4) 设 $f(x)$ 为可导函数, 且满足 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3 + \Delta x) - f(3)}{3\Delta x} = 2$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(3, f(3))$ 处的切线的斜率是 6

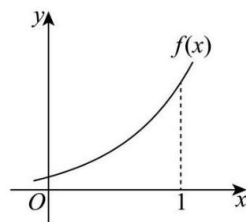
5. 函数图象与导函数的关系

- (1) 函数 $f(x)$ 的图象如图所示, 下列数值排序正确的是……………(D)



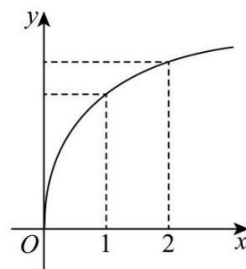
- (A) $f'(1) > f'(2) > f'(3) > 0$ (B) $f'(1) < f'(2) < f'(3) < 0$
 (C) $0 < f'(1) < f'(2) < f'(3)$ (D) $0 > f'(1) > f'(2) > f'(3)$

- (2) 已知函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数, 则……………(D)



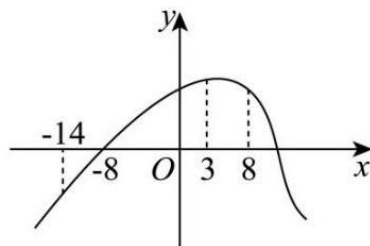
- (A) $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$ (B) $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$
 (C) $f'(0) > f(1) - f(0) > f'(1)$ (D) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$

- (3) 函数 $f(x)$ 的图象如图所示, 下列数值排序正确的是……………(B)



- (A) $0 < f'(1) < f'(2) < f(2) - f(1)$ (B) $0 < f'(2) < f(2) - f(1) < f'(1)$
 (C) $0 < f'(2) < f'(1) < f(2) - f(1)$ (D) $0 < f(2) - f(1) < f'(1) < f'(2)$

- (4) 如图是函数 $f(x)$ 的部分图象, 记 $f(x)$ 的导数为 $f'(x)$, 则下列选项中值最大的是... (A)



- (A) $f(3)$ (B) $3f'(3)$ (C) $f(-14)$ (D) $f'(8)$

6. 基本初等函数的导数

- (1) 下列求导运算结果错误的是... (A)

(A) $\left(\frac{1}{x}\right)' = \frac{1}{x^2}$ (B) $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ (C) $(e^x)' = e^x$ (D) $(\sin x)' = \cos x$

- (2) 下列导数运算正确的是... (C)

(A) $(\cos 3)' = -\sin 3$ (B) $(e^3)' = 3e^3$
(C) $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$ (D) $(\log_2 x)' = \frac{1}{x}$

- (3) 下列求导运算正确的是... (D)

(A) $(\ln 2)' = \frac{1}{2}$ (B) $(e^3)' = 3e$
(C) $(a^x)' = x \cdot a^{x-1}$ (D) $(\cos x)' = -\sin x$

7. 导数的四则运算法则

- (1) 下列导数运算正确的是... (B)

(A) $(\sin x)' = -\cos x$ (B) $\left(\frac{e^x}{x}\right)' = \frac{xe^x - e^x}{x^2}$
(C) $(2^x)' = 2^x$ (D) $\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)' = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$

- (2) 下列求导运算正确的是... (D)

(A) $(\cos x)' = \sin x$ (B) $(x^2 + \ln 3)' = 2x + \frac{1}{3}$
(C) $(x^3 e^x)' = \sin x$ (D) $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

- (3) 已知函数 $f(x) = e^x - f'(1)x$, 则... (C)

(A) $f(1) = -\frac{e}{2}$ (B) $f'(1) = -\frac{e}{2}$ (C) $f(2) = e^2 - e$ (D) $f'(2) = e^2 - e$

- (4) 已知函数 $f(x) = e^{x-1} + f'(1)x^2 + f(1)x + 1$, 则 $f'(2) = \underline{e-7}$

- (5) 已知函数 $f(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$, 求 $f'(2) = \underline{-12}$

8. 复合函数的求导方法

- (1) 下列求导运算不正确的是... (A)

(A) $(x^2 \sin x + 1)' = 2x \cos x$ (B) $(\sqrt{2x-1})' = \frac{1}{\sqrt{2x-1}}$
(C) $[\ln(1-2x)]' = \frac{2}{2x-1}$ (D) $\left(\frac{x}{e^x}\right)' = \frac{1-x}{e^x}$

(2) 下列求导不正确的是 (C)

(A) $\left[(3x+5)^3\right]' = 9(3x+5)^2$

(B) $(e^2)' = 0$

(C) $\left(\frac{2\sin x}{x^2}\right)' = \frac{2x\cos x + 4\sin x}{x^3}$

(D) $(2^x + \cos x)' = 2^x \ln 2 - \sin x$

(3) 设 $f_0(x) = \sin 2x + \cos 2x, f_1(x) = f_0'(x), f_2(x) = f_1'(x), \dots, f_{n+1}(x) = f_n'(x), n \in N$, 则 $f_{2020}(x) = \dots$ (C)

(A) $2^{2020}(\cos 2x - \sin 2x)$

(B) $2^{2021}(-\sin 2x - \cos 2x)$

(C) $2^{2020}(\sin 2x + \cos 2x)$

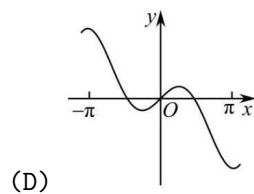
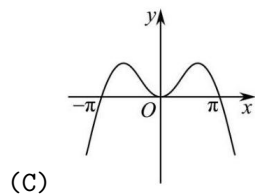
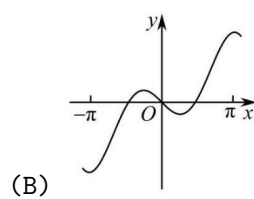
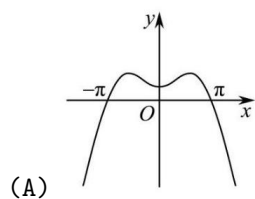
(D) $2^{2021}(-\cos 2x + \sin 2x)$

(4) 设定义在 R 上的函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 且 $f(x+1) = 2f(x), f(x) > 0$, 则 $\frac{f'(5)}{f'(0)} =$

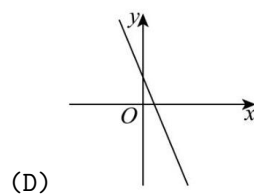
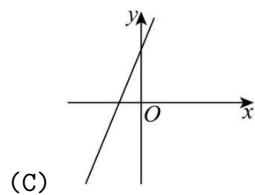
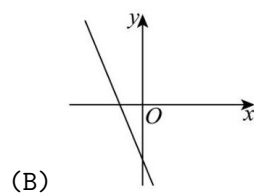
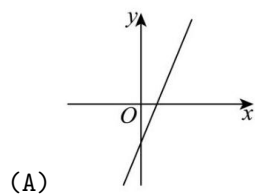
32

9. 函数图象的判断及应用

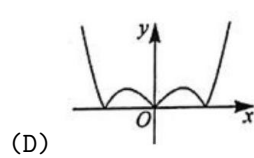
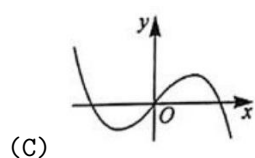
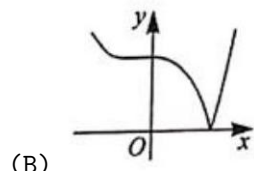
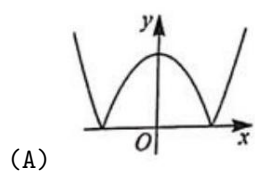
(1) 函数 $f(x) = x \sin x + \cos x$ 的导数 $f'(x)$ 的部分图象大致为 (D)



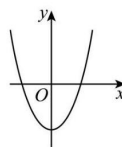
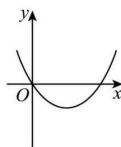
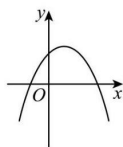
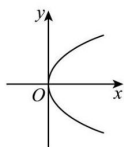
(2) 若函数 $f(x) = ax^2 + bx + c (a > 0)$ 的图象的顶点在第三象限, 则函数 $f'(x)$ 的图象大致是 (C)



(3) 设函数 $f(x) = -\cos x - x^4$ 的导函数为 $g(x)$, 则 $|g(x)|$ 图象大致是 (D)



- (4) 下列四个图象中，有一个图象是函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - ax^2 + (a^2 - 4)x + 8$ ($a \neq 0$) 的导数的图象，则 $f(-2)$ 的值为 $-\frac{8}{3}$



10. 求在曲线上一点的切线方程、过一点的曲线方程

- (1) 曲线 $y = \ln x$ 在点 $(e, 1)$ 处的切线方程为 $y = \frac{1}{e}x$
- (2) 已知曲线 $y = \frac{x^3}{3}$ ，求过点 $P\left(2, \frac{8}{3}\right)$ 的切线方程.
- (3) 函数 $f(x) = x^2 + \ln x$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程是 $3x - y - 2 = 0$
- (4) 过点 $(1, 4)$ 且与曲线 $f(x) = x^3 + x + 2$ 相切的直线方程为 $4x - y = 0$ 或 $7x - 4y + 9 = 0$
- (5) 已知函数 $f(x) = x^2 f'\left(\frac{1}{3}\right) + \ln x - 9$ ，则函数在 $x = 1$ 处的切线方程是 $y = 19x - 19$
- (6) 曲线 $y = \frac{x}{2x-1}$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程为 $x + y - 2 = 0$
- (7) 曲线 $f(x) = (x-2)e^x - x^2 + 2x$ 在 $x = 2$ 处的切线方程是 $y = (e^2 - 2)(x - 2)$
- (8) 若函数 $f(x) = \ln x - ax + 1$ 的图象在 $x = 2$ 处的切线与 y 轴垂直，则函数 $f(x)$ 的图象在 $x = 1$ 处的切线方程为 $x - 2y = 0$
- (9) 已知 $f(x) = \ln(-2x)$ ，则 $f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率为 $\frac{1}{x_0}$
- (10) 已知 $f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x + 11$ 的一条切线 $g(x) = kx + b$ 与 $f(x)$ 有且仅有一个交点，求实数 k 和 b .

11. 已知切线 (斜率) 求参数

- (1) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin x - \frac{\sqrt{3}}{4}\cos x$ 的图象在 $A(x_0, y_0)$ 的切线斜率为 1，则 $\tan x_0 =$ $-\sqrt{3}$
- (2) 已知函数 $f(x) = \ln x - \frac{a}{x} - 1$ ，若曲线 $y = f(x)$ 存在斜率为 -1 的切线，求实数 a 的取值范围.
- (3) 设函数 $f(x) = ax + \frac{1}{x+b}$ ($a, b \in \mathbb{Z}$)，曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程为 $y = 3$
 - i. 求 $y = f(x)$ 的表达式.
 - ii. 证明：曲线 $y = f(x)$ 上任意一点的切线与直线 $x = 1$ 和直线 $y = x$ 所围成的三角形面积为定值，求此定值.
- (4) 若曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线的斜率为 -3，则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1+2\Delta x)}{\Delta x} =$ 6
- (5) 已知函数 $f(x) = (x-a)(x-2)(x-3)(x-4)$ ，若 $f(x)$ 的图象在 $x = 2$ 处的切线方程为 $y = 6x + b$ ，则 $a + b =$ -13
- (6) 已知函数 $f(x)$ 在点 $x = -1$ 处的切线方程为 $x + y - 1 = 0$ ，则 $f'(-1) + f(-1) =$ 1
- (7) 已知直线 $y = ax - 1$ 与曲线 $y = \frac{\ln x}{x}$ 相切，则 a 的值为 1
- (8) 若直线 $y = \frac{1}{4}x + b$ 是曲线 $y = \ln x$ ($x > 0$) 的一条切线，则实数 b 的值为 $\ln 4 - 1$

- (9) 若直线 $y = 2x$ 是曲线 $f(x) = x(e^{2x} - a)$ 的切线, 则 $a = \underline{-1}$
- (10) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x} + a \ln x$, 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $x - y = 0$, 则 $a = \underline{2}$

12. 两条切线平行、垂直、重合 (公切线) 问题

- (1) 若曲线 $y = x^2 - a \ln x$ 在点 $P(1, 1)$ 处的切线与直线 $y = x - 2$ 垂直, 则实数 a 的值为 3
- (2) 若直线 $x + y + a = 0$ 是曲线 $f(x) = x^3 + bx - 14$ 与曲线 $g(x) = x^2 - 3 \ln x$ 的公切线, 则 $a - b = \underline{11}$
- (3) 已知 $f(x) = x^3 + nx - 52, g(x) = x^2 - 3 \ln x$, 若直线 $x + y + m = 0$ 是曲线 $y = f(x)$ 与曲线 $y = g(x)$ 的公切线, 则 $m - n = \underline{26}$
- (4) 已知函数 $f(x) = -x^3 + x + 1, g(x) = e^{-2x+1}$.
- 求曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线方程
 - 若曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线与曲线 $y = g(x)$ 在 $x = t (t \in R)$ 处的切线平行, 求 t 的值
- (5) 若曲线 $y = \sqrt{x}$ 在点 $(4, 2)$ 处的切线也是曲线 $y = ae^x$ 的切线, 则 $a = \underline{\frac{e^3}{4}}$
- (6) 已知函数 $f(x) = e^{x-a}, g(x) = \ln x - b$.
- 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程
 - 若 $a = b + 2$, 是否存在直线与曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 都相切? 若存在, 求出所有这样的直线; 若不存在, 请说明理由.

13. 曲线上两点间距离最值问题

- (1) 已知实数 a, b, c, d 满足 $\left|b - \frac{\ln a}{a}\right| + |c - d + 2| = 0$, 则 $(a - c)^2 + (b - d)^2$ 的最小值为 $\frac{9}{2}$
- (2) 对于函数 $y = h(x)$, 记 $h^{(0)}(x) = h(x), h^{(1)}(x) = (h(x))', \dots, h^{(n+1)}(x) = (h^{(n)}(x))' (n \in \mathbf{N})$. 如果 n 是满足 $h^{(n)}(x) = h(x)$ 的最小正整数, 则称 n 是函数 $y = h(x)$ 的“最小导周期”.
- 已知 $f(x) = a \sin(x + t) + b \cos(x + t)$, 证明: 对任意 $a, b, t \in R, f(x)$ 的最小导周期为 4
 - 设 $m, n \in R, g(x) = e^{mx} + n \cos x$, 若函数 $y = g(x)$ 的最小导周期为 2, 记 $M(a, b) = \sqrt{(a - b)^2 + (a + 1 + g(b))^2}$, 当实数 a, b 变化时, 求 $M(a, b)$ 的最小值
 - 设 $\omega > 1, h(x) = \cos \omega x$, 若函数 $y = h(x)$ 满足 $h^{(2)}(x) \leq x$ 对 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立, 且存在 $x_0 \in (0, +\infty)$ 使得 $h^{(2)}(x_0) = x_0$, 试用 ω 表示 x_0 , 并证明 $\frac{\pi}{2\omega} < x_0 < \frac{\pi}{\omega}$.

14. 导数与新定义

- (1) 给出定义: 若函数 $f(x)$ 在 D 上可导, 即 $f'(x)$ 存在, 且导函数 $f'(x)$ 在 D 上也可导, 则称 $f(x)$ 在 D 上存在二阶导数, 记 $f''(x) = (f'(x))'$. 若 $f''(x) < 0$ 在 D 上恒成立, 则称 $f(x)$ 在 D 上为凸函数. 以下四个函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上不是凸函数的是 (D)
- (A) $f(x) = \sin x + \cos x$ (B) $f(x) = \ln x - 2x$
- (C) $f(x) = -x^3 + 2x - 1$ (D) $f(x) = -xe^{-x}$
- (2) 曲率是刻画曲线弯曲程度的重要指标, 曲线的曲率定义如下: 记 $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数, $f''(x)$ 是 $f'(x)$ 的导函数, 那么曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的曲率 $K = \frac{|f''(x_0)|}{\{1 + [f'(x_0)]^2\}^{\frac{3}{2}}}$, 则曲线 $f(x) = \sin x + \cos x$ 在点 $(\frac{\pi}{4}, \sqrt{2})$ 处的曲率为 $\sqrt{2}$

(3) 对于三次函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a \neq 0)$ ，定义：设 $f''(x)$ 是函数 $y = f(x)$ 的导函数 $y = f'(x)$ 的导数，若 $f''(x) = 0$ 有实数解 x_0 ，则称点 $(x_0, f(x_0))$ 为函数 $y = f(x)$ 的“拐点”. 现已知 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 2$. 请解答下列问题：

- i. 求函数 $f(x)$ 的“拐点” A 的坐标
- ii. 求证： $f(x)$ 的图像关于“拐点” A 对称，并求 $f(-2020) + f(-2019) + \cdots + f(2019) + f(2022)$ 的值.

(4) 给出定义：设 $f'(x)$ 是函数 $y = f(x)$ 的导函数， $f''(x)$ 是函数 $y = f'(x)$ 的导函数，若方程 $f''(x) = 0$ 有实数解 $x = x_0$ ，则称 $(x_0, f(x_0))$ 为函数 $y = f(x)$ 的“拐点”. 经研究发现所有的三次函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a \neq 0)$ 都有“拐点”，且该“拐点”也是函数 $y = f(x)$ 的图像的对称中心. 若函数 $f(x) = -x^3 + 3x^2$ ，则 $f\left(\frac{1}{2021}\right) + f\left(\frac{2}{2021}\right) + f\left(\frac{3}{2021}\right) + \cdots + f\left(\frac{4040}{2021}\right) + f\left(\frac{4041}{2021}\right) = \underline{8082}$

(5) 给出以下三个材料：

- ① 若函数 $f(x)$ 可导，我们通常把导函数 $f'(x)$ 的导数叫做 $f(x)$ 的二阶导数，记作 $f''(x)$. 类似的，函数 $f(x)$ 的二阶导数的导数叫做函数 $f(x)$ 的三阶导数，记作 $f'''(x)$ ，函数 $f(x)$ 的三阶导数的导数叫做函数 $f(x)$ 的四阶导数……，一般地，函数 $f(x)$ 的 $n-1$ 阶导数的导数叫做函数 $f(x)$ 的 n 阶导数，记作 $f^{(n)}(x) = [f^{(n-1)}(x)]', n \geq 4$
- ② 若 $n \in N^*$ ，定义 $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1$
- ③ 若函数 $f(x)$ 在包含 x_0 的某个开区间 (a, b) 上具有任意阶的导数，那么对于任意 $x \in (a, b)$ 有 $g(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \cdots$ ，我们将 $g(x)$ 称为函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处的泰勒展开式.
例如 $f_1(x) = e^x$ 在点 $x = 0$ 处的泰勒展开式为 $g_1(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \cdots$

根据以上三段材料，完成下面的题目：

- i. 求出 $f(x) = \cos x$ 在点 $x = 0$ 处的泰勒展开式 $g(x)$
- ii. 用 $f(x) = \cos x$ 在点 $x = 0$ 处的泰勒展开式前三项计算 $\cos 0.3$ 的值，精确到小数点后 4 位.
- iii. 现已知 $\frac{\sin x}{x} = \left(1 - \frac{x}{\pi}\right)\left(1 + \frac{x}{\pi}\right)\left(1 - \frac{x}{2\pi}\right)\left(1 + \frac{x}{2\pi}\right) \cdots \left(1 - \frac{x}{n\pi}\right)\left(1 + \frac{x}{n\pi}\right) \cdots$ ，试求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的值

15. 利用导数判断单调性、求单调区间

- (1) 函数 $f(x) = \ln x + \frac{e^x + 1}{x}$ 的单调增区间为 $(1, +\infty)$
- (2) 已知函数 $f(x) = \ln(\cos x) + \frac{1}{2}\sin 2x - x$ ，则 (B)
 - (A) $f(x)$ 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内单调递增
 - (B) $f(x)$ 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内单调递减
 - (C) $f(x)$ 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 内单调递增，在区间 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内单调递减
 - (D) $f(x)$ 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 内单调递减，在区间 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内单调递增
- (3) 已知函数 $f(x) = e^x + 2f'(0)x - \cos x$.
 - i. 求 $f(x)$ 的解析式
 - ii. 判断 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上的单调性.

(4) 已知函数 $f(x) = x^2 - (2a+1)x + a \ln x + a$.

i. 当 $a = 1$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间

ii. 当 $a \in \mathbf{R}$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间

(5) 设函数 $y = f(x)$, 其中 $f(x) = kx + \sin x, k \geq 1, k \in \mathbf{R}$, 定义域为 $D = (-\infty, +\infty)$. 对于 $t \in D$, 定义 $S_{f(t)} = \{x \mid f(x) \leq f(t)\}$, 则 $S_{f(2025)} = \underline{-\infty, 2025}$

16. 根据单调性解不等式

(1) 定义在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 的函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 若 $xf'(x) + f(x) = e^x$, 且 $f(2) = 0$, 则不等式 $(x-2)f(x) < 0$ 的解集为 $(-\infty, 0)$

(2) 定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 若 $xf'(x) - f(x) < 0$, 且 $f(3) = 0$, 则不等式 $(x-2)f(x) < 0$ 的解集为 $(0, 2) \cup (3, +\infty)$

(3) 已知定义在 $[-3, 3]$ 上的函数 $f(x) = e^x - e^{-x} - 2x + 1$, 若 $f(m^2) + f(m-2) \leq 2$, 则 m 的取值范围是 $[-1, 1]$

(4) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x), f(x-1)$ 关于直线 $x = 1$ 对称, 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 设 $a = f(\sqrt{3} \ln 2), b = f(\ln 3), c = f(-\frac{1}{2})$, 则 a, b, c 的大小关系为 (C)
(A) $c < a < b$ (B) $b < a < c$ (C) $a > b > c$ (D) $a < b < c$

(5) 已知 $a = \pi \ln 3, b = 3 \ln \pi, c = \frac{3\pi}{e}$, 则 (C)
(A) $a < b < c$ (B) $c < a < b$ (C) $b < a < c$ (D) $c < b < a$

17. 利用导数求函数的极值

(1) 已知函数 $f(x) = \frac{2x-1}{x-1}e^x$, 则 (C)
(A) $f(x)$ 有极大值, 无极小值 (B) $f(x)$ 无极大值, 有极小值
(C) $f(x)$ 既有极大值, 也有极小值 (D) $f(x)$ 既无极大值, 也无极小值

(2) 函数 $f(x) = \frac{x^2}{2} - 3x + 2 \ln x$ 的极大值与极小值之和为 $2 \ln 2 - \frac{13}{2}$

(3) 已知函数 $f(x) = (x^2 + ax + b)e^x$ 的图象在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $2x + y - 1 = 0$.
i. 求 a, b 的值
ii. 求 $f(x)$ 的单调区间与极值

18. 根据极值(点)求参数

(1) 已知 $f(x) = x^3 + 3ax^2 + bx + a^2$ 在 $x = -1$ 处有极值 0, 则 $a - b = \underline{-7}$

(2) 若函数 $f(x) = (x^2 + ax + 3)e^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上无极值点, 则实数 a 的取值范围是 $a \geq -2\sqrt{2}$

(3) 若函数 $f(x) = a \ln x + \frac{3}{x} - x$ 既有极大值也有极小值, 则实数 a 的取值范围为 $(2\sqrt{3}, +\infty)$

(4) 已知函数 $f(x) = (x^2 + 2) - k \ln(x+1)$ (k 为常数).

i. 当 $k = 1$ 时, 求 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程

ii. 若函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上存在极值, 求实数 k 的取值范围

(5) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - (a+1)x + a \ln x$.

i. 讨论 $f(x)$ 的单调性

ii. 若函数 $f(x)$ 有极小值, 且极小值大于 $(1 - \frac{1}{2}e^2)a$, 求实数 a 的取值范围

- (6) 已知 x_1, x_2 是函数 $f(x) = \frac{1}{2}ax^2 - 2x + \ln x$ 的两个极值点, 若不等式 $m > f(x_1) + f(x_2) + x_1x_2$ 恒成立, 则实数 m 的取值范围是 $[-2, +\infty)$

19. 利用导数求函数的最值

- (1) 函数 $f(x) = (x^2 - 4x + 1)e^x$ 在区间 $[-3, 3]$ 内的最大值和最小值分别为 $\frac{6}{e}, -2e^3$
- (2) 已知函数 $f(x) = e^x - ex$, 则 $f(x)$ (C)
- (A) 有最小值 1, 无最大值 (B) 有最大值 1, 无最小值
- (C) 有最小值 0, 无最大值 (D) 有最大值 0, 无最小值
- (3) 设 $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2ax$
- i. 若 $y = f(x)$ 在 $(\frac{2}{3}, +\infty)$ 上存在单调增区间, 求 a 的取值范围
- ii. 当 $0 < a < 2$ 时, $y = f(x)$ 在区间 $[1, 4]$ 上的最小值为 $-\frac{16}{3}$, 求 $y = f(x)$ 在该区间上的最大值.
- (4) 已知函数 $g(x) = x^3 + 2mx^2 - mx + n$ 的图象在点 $(-1, g(-1))$ 处的切线与直线 $x + 8y - 2 = 0$ 垂直.
- i. 求 m 的值
- ii. 已知 $g(x)$ 在区间 $[-1, 2]$ 上的最小值为 -5, 求 $g(x)$ 在区间 $[-1, 2]$ 上的最大值.
- (5) 已知函数 $f(x) = e^{2x} + e^x - x$.
- i. 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程
- ii. 当 $x \in [-1, 0]$ 时, 求函数 $f(x)$ 的最大值与最小值

20. 已知函数最值求参数

- (1) 已知定义在 $(a, 2 - 3a)$ 的函数 $f(x) = x + \frac{4}{x} + 3 \ln x$ 有最小值, 则实数 a 的取值范围是 $[0, \frac{1}{3})$
- (2) 已知定义在 $(a, 2 - 3a)$ 的函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 有最小值, 则实数 a 的取值范围是 $[-2, \frac{1}{3})$
- (3) 已知 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x$ 在区间 $(m, 6 - m^2)$ 上有最小值, 则实数 m 的取值范围是 $[-2, 1]$
- (4) 已知函数 $f(x) = \frac{x}{a} + \ln x$, 其中 a 为常数, e 为自然对数的底数.
- i. 当 $a = -1$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间
- ii. 若 $f(x)$ 在区间 $(0, e]$ 上的最大值为 2, 求 a 的值
- (5) 设函数 $f(x) = \ln x - ax (a \in R)$.
- i. 讨论函数 $f(x)$ 的单调性
- ii. 当函数 $f(x)$ 有最大值, 且最大值小于 $a - 2$ 时, 求 a 的取值范围

21. 由函数的单调性求参数

- (1) 已知函数 $f(x) = e^x - ax^2$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增, 则实数 a 的取值范围是 $(-\infty, \frac{e}{2}]$
- (2) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + kx + \ln x$ 在区间 $(3, +\infty)$ 上单调递增, 则实数 k 的取值范围是 $k \geq -\frac{10}{3}$
- (3) 若函数 $f(x) = \ln x + x^2 - ax$ 在其定义域内单调递增, 则实数 a 的取值范围是 $-\infty, 2\sqrt{2}]$
- (4) 已知函数 $F(x) = \begin{cases} -\frac{1}{3}x^3 + ax^2 - a - 4 & (x \geq 0) \\ ax - \sin x & (x < 0) \end{cases}$ 在 R 上单调, 则实数 a 的取值范围为 $[-4, -1]$

(5) 已知函数 $f(x) = (x^2 - 2x + a)e^x$.

i. $f(x)$ 在 $[1, 5]$ 上是增函数, 求 a 的取值范围

ii. 讨论函数 $f(x)$ 的单调性

(6) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 - 4x$.

i. 当 $a = -1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(3, f(3))$ 处的切线方程

ii. 试问是否存在实数 a , 使得 $f(x)$ 在 $[1, a]$ 上单调递增? 若存在, 求 a 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

22. 恒成立问题求参数

(1) 已知函数 $f(x) = e^x - 2ax \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 $(-\infty, \frac{e}{2}]$

(2) 已知函数 $f(x) = 2a(x-1)e^x - x^2 (a > 0)$.

i. 当 $0 < a < 1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性

ii. 若不等式 $f(x) > x - 4ae^x$ 对 $x \in (-1, +\infty)$ 恒成立, 求 a 的取值范围

(3) 已知函数 $f(x) = x - \ln x - 2$.

i. 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程

ii. 函数 $f(x)$ 在区间 $(k, k+1) (k \in \mathbf{N})$ 上有零点, 求 k 的值

iii. 记函数 $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - bx - 2 - f(x)$, 设 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ 是函数 $g(x)$ 的两个极值点, 若 $b \geq \frac{3}{2}$, 且 $g(x_1) - g(x_2) \geq k$ 恒成立, 求实数 k 的最大值.

23. 利用导数证明不等式/求解不等式恒成立

(1) 已知函数 $f(x) = e^x + x^2 - (ax+1), x \in \mathbf{R}$ 的图象在 $x=0$ 处的切线方程为 $y = -x$.

i. 求 a 的值

ii. 证明: $f(x) > x^2 - 1$

(2) 已知函数 $f(x) = -\frac{1}{2}e^{2x} + 4e^x - ax, f(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 .

i. 求 a 的取值范围

ii. 证明: $a - (a-1)\ln a - 2 < 0$

(3) 已知函数 $f(x) = \ln x - x + a$.

i. 若 $x > 0$ 时 $f(x) < 0$, 求 a 的取值范围

ii. 若 $0 < a \leq 1$, 证明: 当 $x \geq 1$ 时, $f(x) + x \leq (x-1)e^{x-a} + 1$

(4) 已知函数 $f(x) = \ln x - ax^2$.

i. 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 求函数的单调区间;

ii. 若 $f(x) \leq 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围;

iii. 求证: $2\ln(n+1) < 3 + \frac{5}{4} + \frac{7}{9} + \cdots + \frac{2n+1}{n^2}$.

(5) 已知函数 $f(x) = xe^{ax} - e^x, a$ 是实数.

i. 当 $a = 1$ 时, 求 $f(x)$ 的极值

ii. 求最大的实数 a , 使得 $x > 0$ 时恒有 $f(x) < -1$

iii. 对于正整数 n , 证明: $\frac{1}{\sqrt{1^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{2^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} > \ln(n+1)$.

(6) 已知函数 $f(x) = e^x - e^{-x} - 2x$.

- i. 讨论 $f(x)$ 的单调性
- ii. 设 $g(x) = f(2x) - 4bf(x)$, 当 $x > 0$ 时, $g(x) > 0$, 求 b 的最大值
- iii. 已知 $1.4142 < \sqrt{2} < 1.4143$, 估计 $\ln 2$ 的近似值 (精确到 0.001)

(7) 已知集合 $T = \{(x, y) \mid x > 1, y \in \mathbf{R}\}$, $M_a = \left\{ (x, y) \mid y = \left(a \ln x + \frac{1}{a}\right)^2 \right\}$. 如果存在 $(x_0, y_0) \in M_{a_0}$, 对属于 T 且不属于任意 $M_a (a \neq 0)$ 的所有元素 (x, y) , 都有 $y - x \leq y_0 - x_0$ 成立, 则 $y_0 - x_0$ 的取值范围是 $[8\ln 2 - 4, +\infty)$.

(8) 已知关于 x 的不等式 $(\ln x - kx)[x^2 - (k+3)x + 4] \leq 0$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 均成立, 则实数 k 的取值范围为 $\left[\frac{1}{e}, 1\right]$.

(9) 设 $k \in \mathbf{R}$, 函数 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的表达式分别为 $f(x) = e^x - kx$, $g(x) = x^2 + (k-2)x + \frac{1}{4}$, 若对任意的实数 x_0 , 皆有 $f(x_0) \cdot g(x_0) \geq 0$ 成立, 则 k 的取值范围是 $[1, e]$.

24. 洛必达法则

- (1) 若对任意 $x \geq 1$, 不等式 $x(\ln x - ax) + a \leq 0$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.
- (2) 已知函数 $f(x) = \left(\frac{1}{x} + a\right) \ln(x+1)$, 若函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在极值点, 求实数 a 的取值范围.

25. 双变量恒成立问题

(1) 已知函数 $f(x) = \frac{2-x}{e^x}$, 若对任意 $x_1, x_2 \in [a, +\infty)$, 都有 $f(x_1) - f(x_2) \geq -\frac{1}{e^3}$ 成立, 则实数 a 的最小值为 2 .

(2) 已知函数 $f(x) = 2kx^2 - 4 \ln x$, $g(x) = \ln \frac{x}{k}$, 其中 $x \in (0, e]$, $k > 0$.

- i. 若 $y = f(x) + \frac{32}{9}x$ 在 $x = 1$ 处取得极值, 求 k 的值
- ii. 讨论函数 $f(x)$ 的单调性
- iii. 若对任意 $x_1, x_2 \in (0, e]$, 当 $k > 1$ 时, 不等式 $f(x_1) > g(x_2) + 4$ 恒成立, 求 k 的取值范围

(3) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}ax^2 - (2a+1)x + 2\ln x$ ($a \in \mathbf{R}$)

- i. 求 $y = f(x)$ 单调区间
- ii. 设 $g(x) = x^2 - 2x$, 若对任意的 $x_1 \in (0, 2]$, 均存在 $x_2 \in (0, 2]$, 使得 $f(x_1) < g(x_2)$, 求 a 的取值范围.

26. 利用导数研究不等式存在性问题

(1) 已知函数 $f(x) = x \ln x$, 若存在 $x \in (0, +\infty)$, 使得 $f(x) \leq \frac{-x^2 + mx - 3}{2}$ 成立, 则实数 m 的最小值是 4 .

(2) 已知 $a > -1$, 存在唯一的整数 x_0 , 使得 $(x_0 - 1)e^{2x_0} + ax_0 - 2a < 0$ 成立, 则 a 的取值范围是 $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{2}{3e^2}\right]$.

(3) 已知函数 $f(x) = ax - \ln x$, $a \in \mathbf{R}$

- i. 讨论 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上的单调性
- ii. 若 $x \in (0, e]$, 不等式 $f(x) \leq 3$ 有解, 求 a 的取值范围

27. 同构-脱壳

- (1) 已知 $a > 0$, 设函数 $f(x) = e^{2x} + (2-a)x - \ln x - \ln a$, 若 $f(x) \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 则 a 的取值范围是 $(0, 2e]$
- (2) 对于 $x \in (0, +\infty)$, 不等式 $e^x - \ln(mx) + (1-m)x \geq 0$ 恒成立, 则实数 m 的取值范围为 $0 < m \leq e$
- (3) 已知函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x} - x + 1$. 若对于任意的 $(0, +\infty)$, $f(x) + x + \frac{1}{x} \leq ae^x$ 恒成立, 求实数 a 的最小值.

28. 逆向构造

- (1) 已知偶函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 其导函数为 $f'(x)$, 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 有 $f'(x) \cos x + f(x) \sin x < 0$ 成立, 则关于 x 的不等式 $f(x) < 2f(\frac{\pi}{3}) \cos x$ 的解集为 $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}) \cup (\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$
- (2) 定义在 $(-\frac{\pi}{2}, 0) \cup (0, \frac{\pi}{2})$ 上的奇函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 且当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $f'(x) \tan x - f(x) > 0$, 则不等式 $f(x) < 2f(\frac{\pi}{6}) \sin x$ 的解集为 $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{6}) \cup (0, \frac{\pi}{6})$.
- (3) 已知偶函数 $f(x)$ 的定义域是 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 其导函数为 $f'(x)$, 对定义域内的任意 x , 都有 $2f(x) + xf'(x) > 2$ 成立, 则不等式 $x^2 f(x) - 4f(2) < x^2 - 4$ 的解集为 $(-2, 0) \cup (0, 2)$.
- (4) 已知定义在 R 上的偶函数 $f(x)$, 其导函数为 $f'(x)$, 若 $xf'(x) - 2f(x) > 0$, $f(-1) = \frac{1}{2}$, 则不等式 $2f(x) < x^2$ 的解集是 $(-1, 1)$.
- (5) 函数 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 满足 $2f(x) + f'(x) > 2$, 且 $f(1) = 2025$, 则不等式 $f(x) > 1 + \frac{2024}{e^{2x-2}}$ 的解集是 $(1, +\infty)$
- (6) 已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域为 R , $f(1) = -1$, 且 $f'(x) < 3f(x) + 6$, 则不等式 $f(\ln x) + 2 > \frac{x^3}{e^3}$ 的解集为 $(0, e)$
- (7) 已知连续函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 R , 且 $(x-2)[f'(x) - f(x)] > 0 (x \neq 2)$, $f(4-x) = f(x)e^{4-2x}$, 则不等式 $e^3 f(\ln x) < xf(3)$ 的解集是 (e, e^3)
- (8) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x)$ 为其导函数, 若 $\forall x \in (0, +\infty)$, $f(x) > [f(x) - xf'(x)] \ln x$, 则不等式 $f(x)(e^{x-1} - 1) > 0$ 的解集是 $(1, +\infty)$.
- (9) 填写下表

不等式	构造函数
$xf'(x) + f(x) > 0$ (或 < 0)	$F(x) = xf(x)$
$xf'(x) - f(x) > 0$ (或 < 0)	$F(x) = \frac{f(x)}{x}$
$f'(x) + f(x) > 0$ (或 < 0)	$F(x) = e^x f(x)$
$f'(x) - f(x) > 0$ (或 < 0)	$F(x) = \frac{f(x)}{e^x}$
$xf'(x) + nf(x) > 0$ (或 < 0)	$F(x) = x^n f(x)$
$xf'(x) - nf(x) > 0$ (或 < 0)	$F(x) = \frac{f(x)}{x^n}$
$f'(x) + nf(x) > 0$ (或 < 0)	$F(x) = e^{nx} f(x)$
$f'(x) - nf(x) > 0$ (或 < 0)	$F(x) = \frac{f(x)}{e^{nx}}$
$f(x) + f'(x) \tan x > 0$ (或 < 0)	$F(x) = \sin x f(x)$
$f(x) - f'(x) \tan x > 0$ (或 < 0)	$F(x) = \frac{f(x)}{\sin x}$
$f'(x) - f(x) \tan x > 0$ (或 < 0)	$F(x) = \cos x f(x)$
$f'(x) + f(x) \tan x > 0$ (或 < 0)	$F(x) = \frac{f(x)}{\cos x}$

29. 割线斜率

- (1) $f(x) = x^3 + ax^2 + 2x - a^2$, 若 $\forall x_1, x_2 \in [1, 2], x_1 < x_2$, 都有 $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < 2$ 成立, 则 a 的最大值为 -3
- (2) 设函数 $f(x) = \frac{x^2}{2} - 2a \ln x + (a-2)x, a \in R$, 若果存在实数 a , 对于不相等正数 x_1, x_2 , 不等式 $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > a$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围为 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right]$
- (3) $f(x) = (-x-1) \ln x + a(x-1)$, 若对 $x \in (1, +\infty)$ 都有 $f(x) < 0$ 成立, 则 a 的取值范围 $(-\infty, 2]$
- (4) 已知 $f(x), g(x)$ 都是定义域为 R 的函数, 且 $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为偶函数, 满足 $f(x) + g(x) = ax^2 + x + 2$, 若对任意的 $1 < x_1 < x_2 < 2$, 都有 $\frac{g(x_1) - g(x_2)}{x_1 - x_2} > -3$ 成立, 则实数 a 的取值范围是 $\left[\frac{3}{4}, +\infty\right)$
- (5) 已知函数 $f(x) = x^2 \ln x$.
 - 求函数 $f(x)$ 的极值
 - 证明: 对任意的 $x \in (0, +\infty)$, 有 $f(x) \geq x - 1$
 - 若 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, 证明: $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |x_1 - x_2|$.

30. 函数零点 (方程根) 的个数问题

- (1) 已知函数 $f(x) = 4x^3 + 3tx^2 - 6t^2x + t - 1, x \in R$, 其中 $t \in R$
 - 当 $t \neq 0$ 时, 求函数 $y = f(x)$ 的单调区间
 - 证明: 对任意 $t \in (0, +\infty), y = f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上均存在零点.
- (2) 下列给出的四个函数中, 零点的个数最多的是 (B)

(A) $y = \frac{2x}{x-1}$	(B) $y = \ln x - \frac{1}{3}x$
(C) $y = e^x - (x+1)$	(D) $y = 2^x + \lg x$
- (3) 函数 $f(x) = \frac{2}{3}x^4 - x \ln x - x$ 的零点个数为 2

- (4) 若函数 $f(x) = e^x - ax^2$ 有 3 个零点, 则实数 a 的取值范围为 $\left(\frac{e^2}{4}, +\infty\right)$
- (5) 已知函数 $f(x) = \ln \frac{2-x}{2+x} - 2mx$ 有且仅有 3 个零点, 则 m 的取值范围为 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$
- (6) 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) + \cos x - x, x \in (-1, \pi)$.
- 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程
 - 求 $f(x)$ 零点的个数
- (7) 已知函数 $f(x) = e^x - a(x+1), a \in \mathbf{R}$.
- 讨论 $f(x)$ 的单调性
 - 若 $a = 1$, 求曲线 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线方程
 - 当 $a > 0$ 时, 试讨论函数 $f(x)$ 的零点个数

31. 函数零点 (方程根) 的参数范围问题

- (1) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + \frac{1}{2}x, & x < 0 \\ \ln(x+1), & x \geq 0 \end{cases}$, 若函数 $y = f(x) - kx$ 有且只有 3 个零点, 则实数 k 的取值范围为 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$
- (2) 已知函数 $f(x) = x^3 + 2ax^2 + bx + a - 1$ 在 $x = -1$ 处取得极值 0, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$.
- 求 a, b 的值
 - 当 $x \in [-1, 2]$ 时, 方程 $f(x) = k$ 有两个不等实数根, 求实数 k 的取值范围
- (3) 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + b(a, b \in \mathbf{R})$
- 讨论 $y = f(x)$ 的单调性
 - 若 $b = c - a$ ($c \in \mathbf{R}$, 与 a 无关), 当函数 $y = f(x)$ 有三个不同的零点时, a 的取值范围恰好是 $(-\infty, -3), \left(1, \frac{3}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$, 求 c 的值.
- (4) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x + 1, & x \leq 1 \\ -x^2 + 4x - 1, & x > 1 \end{cases}$, 若方程 $f(x) - k|x+2| = 0$ 恰有三个不同实数根, 则实数 k 的取值范围是 $\left(\frac{2}{3}, 8 - 2\sqrt{13}\right) \cup \left(1, \frac{e+1}{3}\right]$
- (5) 已知函数 $f(x) = \ln(x+1) + \frac{ax}{x+1}$ ($a \in \mathbf{R}$); 现有下述两个结论:
- 若 $y = f(x)$ 在区间 $(-1, 0)$ 内恰有一个零点, 则 a 的取值范围是 $(-1, 0)$
 - 若 $a > 0$, 则方程 $f'(x) - f(x) = \frac{\sqrt{5}-1}{2} - \ln \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ 的解为 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$
- 则下列说法正确的是 (B)
- (A) 结论①和②均正确 (B) 结论①正确, 结论②错误
- (C) 结论①错误, 结论②正确 (D) 结论①和②均错误
- (6) 已知函数 $f(x) = 2a \ln x + \frac{1}{2}x^2 - (a+2)x$, 其中 a 为常数.
- 当 $a > 0$ 时, 试讨论 $f(x)$ 的单调性
 - 若函数 $f(x)$ 有两个不相等的零点 x_1, x_2
 - 求 a 的取值范围
 - 证明: $x_1 + x_2 > 4$

32. 极值点偏移

- (1) 已知函数 $f(x) = (x-2)e^x$, 若 $f(x_1) = f(x_2)$, 且 $x_1 \neq x_2$, $x_1 \cdot x_2 > 0$, 则……(D)
 (A) $x_1 > \frac{1}{2}$ (B) $x_2 < \frac{3}{2}$ (C) $x_1 x_2 > 1$ (D) $x_1 + x_2 < 2$
- (2) 已知常数 $a > 0$, 函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - ax - 2a^2 \ln x$, 若 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的零点, 且 $x_1 \neq x_2$, 证明: $x_1 + x_2 > 4a$.
- (3) 已知函数 $f(x) = (1 + \ln x)e^{-\ln(ax)}$, 若 $f(x) = 1$ 有两个根 x_1, x_2 , 求实数 a 的取值范围, 并证明① $x_1 x_2 > 1$ ② $x_1^2 + x_2^2 > 2$

33. 函数单调性、极值与最值的综合应用

- (1) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{a+1}{2}x^2 + ax$
 i. 讨论函数 $y = f(x)$ 的单调性
 ii. 对于任意 $x_1, x_2 \in [0, 2]$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \frac{2}{3}$, 求 a 的取值范围
- (2) 关于函数 $f(x) = (x^2 + ax - 1)e^x$ 有以下三个结论
 ① 函数恒有两个零点, 且两个零点之积为 -1
 ② 函数的极值点不可能是 -1
 ③ 函数必有最小值
 其中正确的结论是 ①②③
- (3) 若 $x = \frac{7}{2}$ 是函数 $f(x) = ax^2 + \ln(3x)$ 的一个极值点, 则当 $x \in \left[\frac{1}{e}, e\right]$ 时, $f(x)$ 的最小值为 $-2e^2 + \ln 3 + 1$
- (4) 若函数 $f(x) = xe^x - ax$, 则根据下列说法正确的是 ①②③
 ① 当 $a \in (-\infty, -e^{-2}]$ 时, $f(x)$ 在 $x \in R$ 上单调递增
 ② 当 $a \in (-e^{-2}, 0)$ 时, $f(x)$ 有两个极值点
 ③ 当 $a \in (-\infty, -e^{-2}]$ 时, $f(x)$ 没有最小值.
- (5) 已知函数 $f(x) = x^2 - (2a+1)x + a \ln x, a \in R$
 i. 若 $a = 0$, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(2, f(2))$ 处的切线方程
 ii. 若 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极值, 求 $f(x)$ 的极值.
 iii. 若 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上的最小值为 $-2a$, 求 a 的取值范围.
- (6) 已知函数 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + a (x > 0), g(x) = x \ln x + ax^2 - 2x$.
 i. 求函数 $f(x)$ 的极值
 ii. 若 $f(x), g(x)$ 的导数分别为 $f'(x), g'(x)$, 且 $\{x|f'(x) < 0\} \subseteq \{x|g'(x) < 0\}$, 求 a 的取值范围
 iii. 用 $\min\{m, n\}$ 表示 m, n 中的最小值, 设 $h(x) = \min\{f(x), g(x)\}$, 若 $|a| > 1$, 判断函数 $h(x)$ 的零点个数.
- (7) 设函数 $f(x) = |x^3 - 6x^2 + ax + b|$, 若对任意的 $a, b \in R$, 总存在 $x_0 \in [0, 3]$, 使得 $f(x_0) \geq m$, 则 m 的最大值为 2